Electron EL-UHF-RC Series Reader

Protocol v1.1

1. Spesifikasi Komunikasi

Komunikasi dengan reader dapat dilakukan melalui

- Serial - RS232 (Untuk reader tertentu)
- USB (Untuk reader tertentu)
- TCP/IP (Untuk reader tertentu)

Parameter komunikasi serial standar yaitu 115200 8N1 (115200 bps, 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, tanpa parity check bit). Dalam pengiriman sebuah byte, data dikirim dimulai dari LSB.

2. Deskripsi Protokol

Perintah (**Command Data Block**) dikirim oleh yang dikirim ke Reader akan diproses lalu Reader akan memproses perintah dan menjawab perintah dengan mengirimkan respons (**Response Data Block**).

Pada saat Reader memproses sebuah perintah, perintah-perintah lain yang dikirim kepada Reader akan diabaikan.

3. Data Block Format

3.1. Command Data Block

Data block	Panjang (byte)	Keterangan
Header	1	0xCF
Address	1	Nilainya 0x00 hingga 0xFF.

		0xFF merupakan perintah broadcast, semua reader akan merespons perintah yang ditujukan ke 0xFF. Nilai default Reader Address adalah 0x00.
Command	2	Kode perintah (Daftar Command)
Length	1	Panjang byte Data[].
Data[]	Length	Data / parameter perintah, 0 sampai 255 byte.
Checksum	2	Checksum data block. Checksum selalu berubah menyesuaikan isi (header ~ data).

3.2. Response Data Block

Data block	Panjang (byte)	Keterangan
Header	1	0xCF
Address	1	Nilainya 0x00 hingga 0xFE
Command	2	Response balik kode perintah
Length	1	Panjang byte Status + Data[]
Status	1	Kode status (Daftar Status)
Data[]	Length - 1	Data / parameter response
Checksum	2	Checksum data block

3.3. Checksum

Checksum menggunakan algoritma CRC-16/MCRF4XX.

Contoh dalam bahasa pemrograman python:

```
def calculate_checksum(data: bytes) -> bytearray:
   value = 0xFFFF
   for d in data:
       value ^= d
```




```
        for ucJ in range(8):
            value = (value >> 1) ^ 0x8408 if value & 0x0001 else (value >> 1)
    crc_msb = value >> 0x08
    crc_lsb = value & 0xFF
    return bytearray([crc_msb, crc_lsb])


HEADER = 0xCF
BROADCAST_ADDRESS = 0xFF
INIT_DEVICE_COMMAND = bytearray([0x00, 0x50])
DATA = bytearray([])
DATA_LENGTH = len(DATA)  # 00

request_data = bytearray([HEADER, BROADCAST_ADDRESS])
request_data.extend(INIT_DEVICE_COMMAND)
request_data.extend(DATA)
request_data.extend(bytearray([DATA_LENGTH]))  # CF FF 00 50 00

checksum = calculate_checksum(request_data)  # 07 26
request_data.extend(checksum)
print(' '.join("{:02X}".format(d) for d in request_data))  # CF FF 00 50 00 07 26
```

3.4. Frekuensi RFID

Format frekuensi RFID yang digunakan:

Data Block	Panjang (byte)	Keterangan
Region	1	Region (lihat di tabel Region)
Start frequency (int)	2	Nilai minimal (integer) frekuensi Contoh: **920**.125 MHz ➜ 920 ➜ **0x0398**
Start frequency (decimal)	2	Nilai minimal (decimal) frekuensi Contoh: 920.**125** MHz ➜ 125 ➜ **0x007D**
Step	2	Step/nilai kelipatan frekuensi (KHz) Contoh: **125** KHz

		➜ 125 ➜ **0x007D**
Channel number	1	Nilai channel untuk mencapai nilai maksimal frekuensi. Berapa kali kelipatan untuk menuju nilai maksimal frekuensi.

Region	Nilai (byte)	Frekuensi (MHz)	Channel number	Rumus kalkulasi Start Freq + CN * Step (MHz) CN ∈ [0, X]
USA	0x01	902.75 ~ 927.25	0 ~ 49	902.75 + CN * 0.5 CN ∈ [0, 49]
Korea	0x02	917.1 ~ 923.3	0 ~ 31	917.1 + CN * 0.2 CN ∈ [0, 31]
Europe	0x03	865.1 ~ 867.9	0 ~ 14	865.1 + CN * 0.2 CN ∈ [0, 14]
Japan	0x04	952.2 ~ 953.6	0 ~ 7	952.2 + CN * 0.2 CN ∈ [0, 7]
Malaysia	0x05	919.5 ~ 922.5	0 ~ 6	919.5 + CN * 0.5 CN ∈ [0, 6]
Europe 3	0x06	865.7 ~ 867.5	0 ~ 3	865.7 + CN * 0.6 CN ∈ [0, 3]
China 1	0x07	840.125 ~ 844.875	0 ~ 19	840.125 + CN * 0.25 CN ∈ [0, 19]
China 2	0x08	920.125 ~ 924.875	0 ~ 19	920.125 + CN * 0.25 CN ∈ [0, 19]

Contoh, jika ingin menggunakan:

- Frekuensi area: USA
- Min. frekuensi: 907.250 MHz
- Max. frekuensi: 927,250 MHz

Maka nilai data block-nya:

Region	Start frequency (int)		Start frequency (decimal)		Step (KHz)		Channel Number
0x01	0x03	0x8B	0x00	0xFA	0x01	0xF4	0x29
USA	907		250		500		41

4. Daftar Command

Representasi data pada kolom isi daftar kode perintah ini ditulis dengan format hexadecimal dipisah dengan spasi untuk setiap 1 byte (2 digit hexadecimal). Contoh 0xCF 0xF0 ditulis sebagai CF F0. Daftar perintah yang dapat dilakukan:

Device	Command	Nilai (2 byte)	Keterangan
- RC3 series - RC4 series	Initialize device	00 50	Memeriksa apakah reader sedang online
- RC3 series - RC4 series	Reset settings & reboot	00 52	Kembali ke pengaturan pabrik dan reader akan melakukan reboot
- RC3 series - RC4 series	Device information	00 70	Informasi mengenai: - Versi hardware - Versi firmware - Kode serial number produk
- RC3 series - RC4 series	Get reader settings	00 72	Informasi mengenai: - Reader address - Protokol RFID - Work mode - Baud rate - Data wiegand - Antenna - Frekuensi - Power - Output interface - Output memory bank - Output start address - Output length - Filter time - Trigger time - Buzzer time - Inventory interval
- RC3 series - RC4 series	Set reader settings	00 71	Mengatur reader settings
- RC3 series - RC4 series	Start inventory (answer mode)	00 01	Memulai inventory tag, hanya untuk work mode: Answer mode
- RC3 series - RC4 series	Stop inventory (answer mode)	00 02	Menghentikan inventory tag, hanya untuk work mode: Answer mode
- RC3 series	Select mask	00 07	Filter EPC saat melakukan read, write, dan lock memory bank serta kill tag tertentu
- RC3 series	Read memory	00 03	Membaca memory bank tertentu
- RC3 series	Write memory	00 04	Menulis memory bank tertentu

- RC3 series	Lock memory	00 05	Mengunci memory bank tertentu
- RC3 series	Kill tag	00 06	Menonaktifkan tag selamanya
- RC4 series	Get/set network parameters	00 5F	Mengatur IP address reader
- RC4 series	Set inventory filter	00 73	Mengatur filter inventory
- RC4 series	Set manual relay	00 77	Mengatur open/close manual relay
- RC4 series	Set automatic relay	00 74	Mengatur open/close automatic relay
- RC3 series	Get reader temperature	00 61	Informasi suhu saat ini dan batas atas suhu reader
- RC3 series	Set max temperature	00 60	Mengatur batas atas suhu reader
- RC3 series	Get select parameters	00 11	Informasi perintah pengaturan Select saat ini
- RC3 series	Set select parameters	00 10	Mengatur perintah Select yang ingin digunakan
- RC3 series	Get query parameters	00 13	Informasi perintah pengaturan Query saat ini
- RC3 series	Set query parameters	00 12	Mengatur perintah Query yang ingin digunakan

4.1. 00 50 Initialize device

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 50	00	07 26

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 50	Command
Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Nilai selain itu tidak valid
Data[]	0		
Checksum	2	A8 B1	Checksum

4.2. 00 52 Reset settings & reboot

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 52	00	34 96

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 52	Command

Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	0		
Checksum	2	1D 09	Checksum

4.3. 00 70 Device information

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 70	00	24 15

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 70	Command
Length	1	99	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	32	43 50 2D 32 30 35 39 31 30 5F 56 31 2E 32 5F 55 53 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Hardware version ASCII: CP-205910_V1.2_USB
	32	55 48 46 20 41 63 63 65 73 73 20 52 65 61 64 65 72 20 56 31 2E 32 2E 31 31 2E 30 33 00 00 00 00	Firmware version ASCII: UHF Access Reader V1.2.11.03
	12	22 07 00 04 37 33 73 04 39 38 36 38	Serial number

	76	00 ... 00	*Reserved*
Checksum	2	1A 0B	Checksum

4.4. 00 72 Get reader settings

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 72	00	17 A5

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 72	Command
Length	1	1A	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	00	Reader address (00 ~ FE)
	1	00	RFID protocol 00: ISO 18000-6C 01: GB/T 29768 02: GJB 7377.1 Saat ini hanya support ISO 18000-6C
	1	00	Work mode 00: Answer mode 01: Active mode 02: Trigger mode
	1	01	Output interface 01: USB 20: Ethernet (RJ45) 40: RS485 80: RS232/Weigand

	1	04	Baud rate 00: 9600 bps 01: 19200 bps 02: 38400 bps 03: 57600 bps 04: 115200 bps
	1	00	Weigand data output interface. Bit definition: Bit 7: - 0: Close weigand - 1: Open weigand Bit 6: - 0: Weigand 26 - 1: Weigand 34 Bit 5: - 0: Low bit first - 1: High bit first Bit 4 ~ Bit 0: *Reserved*
	1	01	Antenna Mulai dari bit terkecil, Bit 0: menggunakan antenna ke 1 Bit 1: menggunakan antenna ke 2 ... Bit 7: menggunakan antenna ke 8
	8	01 03 86 02 EE 01 F4 32	Frekuensi Lihat Frekuensi RFID
	1	1B	Power (00 ~ 21) 0 dBm ~ 33 dBm - RC3 Series: max 33 dBm - RC4 Series: max 30 dBm
	1	01	Memory bank 00: Password 01: EPC 02: TID 03: User
	1	04	*Reserved*
	1	00	*Reserved*

	1	00	Start address output data Satuan: byte
	1	0C	Length output data Satuan: byte
	1	00	Filter time (00 ~ FF) Satuan: detik
	1	00	Trigger time (00 ~ FF) Satuan: detik
	1	01	Buzzer time (00 ~ FF) Satuan: * 10ms
	1	05	Inventory interval (00 ~ FF) Satuan: * 10ms
Checksum	2	49 1D	Checksum

4.5. 00 71 Set reader settings

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data[]	Checksum
CF	FF	00 71	N	Format seperti data response pada get reader settings. *Reader address ~ Inventory interval*	XX XX

Catatan: Direkomendasikan Inventory Interval 50ms, jika tidak maka reader akan cepat panas dan performa pembacaan tag akan melemah. Lihat juga 00 60 Set max temperature.

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 71	Command
Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil

			01: Format data ada yang salah Nilai selain itu tidak valid
Checksum	2	F1 56	Checksum

4.6. 00 01 Start inventory (answer mode)

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data[]		Checksum
				Inventory type	Inventory parameter	
CF	FF	00 01	05	01	00 00 00 0A	51 AB

- **Inventory type:**
  - 00: Berhenti inventory berdasarkan waktu (satuan detik)
  - 01: Berhenti inventory berdasarkan jumlah siklus putaran reader
  - 02: Proses inventory akan menerapkan perintah sesuai 00 10 Set select parameters dan 00 12 Set query parameters, akan berhenti berdasarkan waktu (satuan detik)
- **Inventory parameter:**
  - Nilai waktu/siklus putaran

Pada contoh:

- 01: Berhenti inventory berdasarkan jumlah siklus putaran reader
- 00 00 00 0A: Hingga siklus ke-10

Jika inventory berdasarkan waktu dan parameter bernilai 0, artinya inventory tidak akan pernah berhenti sampai menunggu perintah 00 02 Stop inventory (answer mode) diterima oleh reader.

Catatan:
Untuk RC4 series parameter diatas tidak berlaku, kolom **Data[]** dapat diisi 5 bytes kosong.

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 01	Command
Length	1	12	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil, data[] berisi informasi tag

			12: Reader selesai inventory, data[] kosong 01: Terdapat format yang salah 02: Perintah gagal dieksekusi oleh reader 17: Informasi tag melebihi panjang transmisi maksimum dari koneksi serial Nilai selain itu tidak valid
Data[]	2	FD E4	RSSI (signed) Bilangan negatif menggunakan format komplemen Satuan: 0.1 dBm
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	1	1A	Channel frekuensi
	1	0C	Panjang EPC
	12	00 00 11 11 22 22 33 33 44 44 AB CD	EPC
Checksum	2	29 EB	Checksum

Response ini akan dikirim beberapa kali oleh reader, akan berhenti sesuai dengan nilai inventory parameter yang diberikan. Response berhenti inventory akan diterima dengan status 12.

Untuk response Active mode/Trigger mode dapat dilihat di Active/Trigger mode.

4.7. 00 02 Stop inventory (answer mode)

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 02	00	E7 61

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header

Address	1	00	Reader address
Command	2	00 02	Command
Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Nilai selain itu tidak valid
Checksum	2	9E EA	Checksum

4.8. Active/Trigger mode

Pada mode ini tidak perlu mengirimkan request command, reader akan secara otomatis mengirimkan response terus menerus jika terdapat tag disekitarnya.

Response format (sama seperti response Answer mode)

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 01	Command
Length	1	12	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil, data[] berisi informasi tag 12: Reader selesai inventory, data[] kosong 01: Terdapat format yang salah 02: Perintah gagal dieksekusi oleh reader 17: Informasi tag melebihi panjang transmisi maksimum dari koneksi serial Nilai selain itu tidak valid
Data[]	2	FD E4	RSSI (signed) Bilangan negatif menggunakan format komplemen Satuan: 0.1 dBm
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	1	1A	Channel frekuensi
	1	0C	Panjang EPC

	12	00 00 11 11 22 22 33 33 44 44 AB CD	EPC
Checksum	2	29 EB	Checksum

4.9. 00 70 Select mask

Filter EPC saat melakukan read/write ke memory bank tertentu, jika tidak di set maka akan di write ke seluruh tag yang terdapat di sekitar reader.

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data			Checksum
				Start address	Length	Mask	
CF	FF	00 07	0F	00 00	60	00 00 11 11 22 22 33 33 44 44 AB CD	1A 74

Data:

- Start address: Start address (satuan bit)
- Length: Panjang mask (satuan bit)
  - 60: 12 byte * 8 = 96 di bilangan decimal
- Mask: Mask EPC yang akan di filter, jika berjumlah ganjil maka letakkan 0 pada bit pertama (lower bits).

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 07	Command
Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil 01: Format data salah Nilai selain itu tidak valid
Checksum	2	A7 57	Checksum

4.10. 00 03 Read memory

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 03	Command
Length	1	09	Panjang data
Data[]	1	00	*Reserved*
	4	00 00 00 00	Access password
	1	01	Memory bank 00: Password 01: EPC 02: TID 03: User
	2	00 02	Start address Satuan: byte
	1	01	Word length Satuan: word (1 word = 2 byte) - Jika bernilai 00 dan memory bank **!=** EPC, maka data yang akan diberikan memiliki panjang hingga batas maksimal memory. - Jika bernilai 00 dan memory bank **==** EPC, maka data yang akan diberikan memiliki panjang hingga batas maksimal memory, sesuai dengan yang terdefinisikan di 5 bit pertama PC.
Checksum	2	F6 57	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan

Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 03	Command
Length	1	17	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil 12: Reader selesai read, data[] kosong Lihat tabel Command Status
Data[]	1	FF	Status tag (Daftar Status)
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	2	1B 4D	CRC (Cyclic Redundancy Check)
	2	30 00	PC (Protocol Control)
	1	0C	EPC length
	N	00 00 11 11 22 22 33 33 44 44 AB CD	EPC
	1	01	Data length Satuan: word (1 word = 2 byte)
	N	00 00	Data hasil request parameter yang diberikan
Checksum	2	A7 57	Checksum

Response ini akan dikirim beberapa kali oleh reader, response berhenti read akan diterima dengan status 12, atau jika ingin berhenti manual dapat mengirim command 00 02 Stop inventory (answer mode).

4.11. 00 04 Write memory

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader	1	00	Reader address

address			
Command	2	00 04	Command
Length	1	0B	Panjang data
Data[]	1	00	*Reserved*
	4	00 00 00 00	Access password
	1	01	Memory bank 00: Password 01: EPC 02: TID 03: User
	2	00 02	Start address Satuan: byte
	1	01	Data length Satuan: word (1 word = 2 byte)
	N	55 66	Data yang ingin diwrite
Checksum	2	BD C1	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 04	Command
Length	1	17	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil 12: Reader selesai write, data[] kosong Lihat tabel Command Status
Data[]	1	FF	Status tag (Daftar Status)
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	2	1B 4D	CRC (Cyclic Redundancy Check)

	2	30 00	PC (Protocol Control)
	1	0C	EPC length
	N	00 00 11 11 22 22 33 33 44 44 AB CD	EPC
	1	01	Word length Satuan: word (1 word = 2 byte)
	N	55 66	Data yang ingin diwrite
Checksum	2	FD 8B	Checksum

Response ini akan dikirim beberapa kali oleh reader, response berhenti write akan diterima dengan status 12, atau jika ingin berhenti manual dapat mengirim command 00 02 Stop inventory (answer mode).

4.12. 00 05 Lock memory

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data			Checksum
				Access password	Lock memory bank	Action	
CF	FF	00 05	06	12 34 12 34	02	02	D3 4E

- **Lock memory bank:**
  - 00: Kill password
  - 01: Access password
  - 02: EPC
  - 04: User
- **Action:**
  - 00: Unlock
  - 01: Unlock permanent
  - 02: Lock
  - 04: Lock permanent

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan

Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 05	Command
Length	1	15	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil 12: Reader selesai write, data[] kosong Lihat tabel Command Status
Data[]	1	FF	Status tag (Daftar Status)
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	2	9E 77	CRC (Cyclic Redundancy Check)
	2	30 00	PC (Protocol Control)
	1	0C	EPC length
	N	E2 00 00 16 67 18 01 83 08 00 C9 59	EPC
	1	00	Data length Satuan: word (1 word = 2 byte)
Checksum	2	E6 80	Checksum

Response ini akan dikirim beberapa kali oleh reader, response berhenti lock akan diterima dengan status 12, atau jika ingin berhenti manual dapat mengirim command 00 02 Stop inventory (answer mode).

4.13. 00 06 Kill tag

Perintah digunakan untuk menonaktifkan tag selamanya, tag tidak akan bisa digunakan lagi.

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Kill password	Checksum
CF	FF	00 06	04	12 34 12 34	F3 D9

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 06	Command
Length	1	15	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil 12: Reader selesai write, data[] kosong Lihat tabel Command Status
Data[]	1	FF	Status tag (Daftar Status)
	1	01	Antenna ke berapa yang membaca tag
	2	9E 77	CRC (Cyclic Redundancy Check)
	2	30 00	PC (Protocol Control)
	1	0C	EPC length
	N	E2 00 00 16 67 18 01 83 08 00 C9 59	EPC
	1	00	Data length Satuan: word (1 word = 2 byte)
Checksum	2	74 CA	Checksum

Response ini akan dikirim beberapa kali oleh reader, response berhenti kill akan diterima dengan status 12, atau jika ingin berhenti manual dapat mengirim command 00 02 Stop inventory (answer mode).

4.14. 00 5F Get/set network parameters

Request format (Get)

Header	Reader address	Command	Length	Data	Checksum
CF	FF	00 5F	01	02	34 3E

Data: Adalah option, 01: Set, 02: Get

Data[] untuk Set (01):

Data[]					
Option (Set)	**IP address (192.168.1.200)**	**MAC address**	**Port (2022)**	**Netmask (255.255.255.0)**	**Gateway (192.168.1.1)**
01	C0 A8 01 C8	8C 93 17 33 39 39	07 E6	FF FF FF 00	C0 A8 01 01

Response format (Get)

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 5F	Command
Length	1	16	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	02	Option (02: Set)
	4	C0 A8 01 C8	IP address (192.168.1.200)
	6	8C 93 17 33 39 39	MAC address
	2	07 E6	Port (2022)
	4	FF FF FF 00	Netmask (255.255.255.0)
	4	C0 A8 01 01	Gateway (192.168.1.1)
Checksum	2	DC 7E	Checksum

4.15. 00 73 Set inventory filter

Digunakan untuk filter tag saat lakukan inventory Answer/Active mode.

Request format

Data block	Panjang	Isi	Keterangan

	(byte)		
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 73	Command
Length	1	16	Panjang data
Data[]	1	01	Option: 01 (Set)
	1	01	Enable filter access password 00: Disable 01: Enable
	4	11 11 11 11	Access password
	1	01	Enable mask 00: Disable 01: Enable
	1	00	Start address Satuan: bytes
	1	09	Panjang mask
	12	E2 00 00 16 67 18 01 83 08 00 00 00	Mask (harus 12 bytes) Yang ingin di filter mask berawalan: - E2 00 00 16 67 18 01 83 08: 9 bytes - 00 00 00: 3 bytes kosong, untuk mencapai total panjang 12 bytes
	1	00	Kondisi 00: Password OR Mask (Filter berdasarkan Access password **ATAU** pola mask yang diberikan) 01: Password AND Mask (Filter berdasarkan Access password **DAN** pola mask yang diberikan)
Checksum	2	9D 2C	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan

Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 73	Command
Length	1	02	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	01	Option: 01 (Set)
Checksum	2	F0 D9	Checksum

4.16. 00 77 Set manual relay

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data		Checksum
				Option	Time	
CF	FF	00 77	02	02	01	66 C7

- **Option:**
  - 01: Open/release
  - 02: Close
- **Time:**
  - Nilai waktu close relay (default 01).
    Jika Time diatur 0, maka relay akan selalu dalam kondisi close. Namun ketika nilainya > 0, relay akan open setelah close detik ke-Time.

Pada contoh:

- Option: 02, close relay
- Time: 01, open relay setelah 1 detik close

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address

Command	2	00 77	Command
Length	1	03	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	2	C0 C0	*Reserved*
Checksum	2	FD 8B	Checksum

4.17. 00 74 Get/Set automatic relay

Mengatur otomatis open/close relay saat proses Inventory.

- Jika terdapat tag di sekitar reader saat proses Inventory,
  maka pin **COM ➜ NO** akan terhubung dan pin **COM ➜ NC** terputus.
- Sebaliknya, jika sudah tidak ada tag di sekitar reader,
  maka otomatis relay akan close dengan sendirinya (sesuai waktu parameter Close after),
  pin **COM ➜ NC** terhubung kembali.

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 74	Command
Length	1	12	Panjang data
Data[]	1	01	Option: 01 (Set) 01: Set 02: Get
	1	01	Enable automatic relay 00: Disable 01: Enable
	1	03	Close after (3 s) Satuan: * 1s
	1	00	*Reserved*
	1	01	*Reserved*

	1	00	*Reserved*
	1	00	*Reserved*
	1	01	*Reserved*
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	*Reserved*
Checksum	2	CA 6A	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 74	Command
Length	1	02	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	01	Option: 01 (Set)
Checksum	2	A7 F8	Checksum

4.18. 00 61 Get reader temperature

Mengambil informasi mengenai suhu reader saat ini dan batas atas suhu maksimal reader.

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Checksum
CF	FF	00 61	00	A8 5C

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan

Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 61	Command
Length	1	03	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	1B	Suhu saat ini (1B: 27°C)
	1	50	Batas atas suhu maksimal (50: 80°C)
Checksum	2	CF AB	Checksum

4.19. 00 60 Set max temperature

Mengatur batas atas suhu maksimal reader. Jika suhu reader melewati angka tersebut, maka proses inventory akan terhenti secara otomatis, akan melanjutkan kembali secara otomatis setelah suhu membaik (kecil dari batas atas suhu maksimal).

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 60	Command
Length	1	01	Panjang data
Data[]	1	50	Batas atas suhu maksimal Satuan: °C Rentang suhu yang dapat diatur: 50°C~ 90°C (32 ~ 5A)
Checksum	2	89 C0	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan

Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 60	Command
Length	1	01	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	0		
Checksum	2	2E 1F	Checksum

4.20. 00 11 Get select parameters

Mengambil informasi pengaturan Select yang sedang digunakan. Command ini berhubungan dengan perintah 00 12 Set query parameters. “Select” disini bisa disebut juga fitur filter untuk memilih tag yang mana akan tampil saat inventory.

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data (*Reserved*)	Checksum
CF	FF	00 11	01	00	01 41

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 11	Command
Length	1	0B	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	00	*Reserved*
	1	04	Target

			00: S0 01: S1 02: S2 03: S3 04: SL
	1	00	*Reserved*
	1	00	Action Match: Set SL flag / Inventoried ➜ A Not-match: Set ~SL flag / Inventoried ➜ B Lebih detail lihat tabel di bawah
	1	10	Memory bank 10: EPC 20: TID 30: User
	2	00 20	Start address Satuan: bit
	1	10	Panjang mask Satuan: bit
	N	12 34	Data mask
Checksum	2	74 AC	Checksum

Tabel Action

Action	Match	Not-match
00	Set SL flag / Inventoried flag ➜ A	Set ~SL flag / Inventoried flag ➜ B
01	Set SL flag / Inventoried flag ➜ A	Do nothing
02	Do nothing	Set ~SL flag / Inventoried flag ➜ B
03	Set Negate SL flag / Inventoried flag from A ➜ B & B ➜ A	Do nothing
04	Set ~SL flag / Inventoried flag ➜ B	Set SL flag / Inventoried flag ➜ A
05	Set ~SL flag / Inventoried flag ➜ B	Do nothing
06	Do nothing	Set SL flag / Inventoried flag ➜ A
07	Do nothing	Set Negate SL flag / Inventoried flag from A ➜ B & B ➜ A

Catatan: **SL** bisa disebut juga Assert SL, **~SL** bisa disebut juga De-assert SL.

Pada contoh response artinya jika EPC memiliki nilai seperti Mask (12 34 .. ..), maka Tag akan ditandai **SL flag**, sebaliknya ditandai dengan **~SL flag**.

- 12 34 12 90 00 00 34 56 AB CD EF 01 ➜ SL flag
- 12 34 12 12 55 44 33 22 11 00 99 88 ➜ SL flag
- E3 45 D0 C3 0C D9 F0 86 AD A1 76 06 ➜ ~SL flag
- 5F 53 D6 F7 70 02 D1 CA 6D 71 76 06 ➜ ~SL flag

Proses pemilihan **SL flag** atau **~SL flag** untuk muncul saat Inventory ada di pengaturan 00 12 Set query parameters.

4.21. 00 10 Set select parameters

Mengatur perintah Select yang ingin digunakan.

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 10	Command
Length	1	0A	Panjang data
Data[]	1	00	*Reserved*
	1	40	Target (SL)
	1	00	*Reserved*
		05	Action Match: Set SL flag Not-match: Set ~SL flag
		10	Memory bank (EPC)
		00 20	Start adderss (Mulai dari 32 bit)
		10	Panjang mask (16 bit)
		12 34	Data mask
Checksum	2	BB DB	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 10	Command
Length	1	02	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	00	*Reserved*
Checksum	2	5D 79	Checksum

4.22. 00 13 Get query parameters

Mendapatkan informasi pengaturan Query yang sedang digunakan. Command ini berhubungan dengan perintah Select 00 10 Set select parameters.

Request format

Header	Reader address	Command	Length	Data (*Reserved*)	Checksum
CF	FF	00 13	01	00	B4 F9

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 13	Command
Length	1	05	Panjang status + data
Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	00	*Reserved*

	1	00	Select 00: ALL 01: ALL 02: ~SL 03: SL
	1	00	Session 00: S0 01: S1 02: S2 03: S3
	1	00	Target 00: A 01: B
Checksum	2	CB F6	Checksum

4.23. 00 12 Set query parameters

Mengatur perintah Query yang ingin digunakan. Perintah Query yang menentukan Inventory akan dijalankan menggunakan filter Select, Session dan Target yang mana.

Sebagai contoh:

Select parameter	Isi	Keterangan
Target	04	SL
Action	00	Match: Set SL flag Not-match: Set ~SL flag
Memory bank	10	EPC
Start address	00 20	Mulai dari 32 bit memory bank EPC
Panjang mask	10	16 bit
Data mask	12 34	EPC yang mulai dari bit ke 32, bernilai 12 34

Query parameter	Isi	Keterangan
Select	03	SL
Session	00	Session 0
Target	00	Target A

Jika terdapat tag berikut di jangkauan reader:

- 12 34 12 90 00 00 34 56 AB CD EF 01
- 12 34 12 12 55 44 33 22 11 00 99 88
- E3 45 D0 C3 0C D9 F0 86 AD A1 76 06
- 5F 53 D6 F7 70 02 D1 CA 6D 71 76 06

Maka saat lakukan Inventory, tag yang 12 34 12 90 00 00 34 56 AB CD EF 01 dan 12 34 12 12 55 44 33 22 11 00 99 88 akan tampil.

Tag E3 45 D0 C3 0C D9 F0 86 AD A1 76 06 dan 5F 53 D6 F7 70 02 D1 CA 6D 71 76 06 akan tampil jika pilihan Select pada Query parameter di atur 02: **~SL**.

Request format

Data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Reader address	1	00	Reader address
Command	2	00 12	Command
Length	1	04	Panjang data
Data[]	1	00	*Reserved*
	1	03	Select (SL)
	1	00	Session (S0)
		00	Target (A)
Checksum	2	80 3F	Checksum

Response format

Response data block	Panjang (byte)	Isi	Keterangan
Header	1	CF	Command header
Address	1	00	Reader address
Command	2	00 12	Command
Length	1	02	Panjang status + data

Status	1	00	00: Berhasil Lihat tabel Command Status
Data[]	1	00	*Reserved*
Checksum	2	64 0F	Checksum

5. Daftar Status

5.1. Command Status

Nilai	Keterangan
00	Perintah berhasil dieksekusi
01	Format parameter salah
02	Eksekusi perintah gagal dikarenakan kesalahan module internal reader
12	Tidak ada tag lagi / inventory selesai
14	Response dari tag timeout
15	Terdapat kesalahan pada response dari tag
16	Otentikasi gagal
17	Password salah
FF	Tidak ada data lagi

5.2. Tag Status

Nilai	Keterangan
14	Response dari tag timeout
81	Error yang tidak diketahui yang diberikan oleh tag
82	Memory yang dituju(read/write) tidak tersedia
83	Memory tidak bisa di write (lock)
84	Tag tidak memiliki energi yang cukup untuk menyelesaikan operasi
85	Error yang tidak diketahui yang diberikan oleh tag
FF	Tidak terdeteksi error